

青海都兰察汗乌苏河南区地球物理、地球化学特征及找矿研究

张世珍, 王建国*, 任二峰

(青海大学地质工程系, 青海 西宁 810016)

摘要: 为了查明察汗乌苏河南区地球物理、地球化学特征, 建立矿床的找矿标志, 查明找矿方向, 在分析察汗乌苏河南区区域地质资料的基础上, 通过重力勘探、磁化率测定、地磁测量、激电测量、水系沉积物测量等方法, 分析了尕鲁贡玛地区和哈日扎地区的重力异常特征、地磁异常特征、磁性特征、激电异常特征及化学元素组合特征。研究表明: 尕鲁贡玛地区具有较好找矿前景的矿种主要为矽卡岩型含铜磁铁矿, 其有利成矿部位为印支期侵入岩与围岩发生侵入接触交代形成的矽卡岩带以及海西期早二叠世侵入岩与白沙河岩组碳酸盐岩岩段的侵入接触带; 哈日扎地区具有较好找矿前景的矿种主要为斑岩型铜矿, 其有利成矿部位为火山构造区。研究认识对于该区域找矿具有指示意义, 为今后的勘探开发提供地质依据。

关键词: 察汗乌苏河地区; 地球物理; 地球化学; 找矿标志; 找矿方向

中图分类号: P622 **文献标志码:** A **文章编号:** 1006-8996(2019)05-0058-08

DOI: 10.13901/j.cnki.qhwxzbk.2019.05.010

Geophysical, geochemical characteristics and prospecting direction of the southern part of Chahanwusu river area in Dulan, Qinghai

ZHANG Shizhen, WANG Jianguo*, REN Erfeng

(Department of Geological Engineering, Qinghai University, Xining 810016, China)

Abstract: In order to ascertain the geophysical and geochemical characteristics of the southern part of Chahanwusu river area, established a prospecting sign for the deposit and pinpoint the prospecting direction, based on the analysis of the regional geological data of the southern part of Chahanwusu river area, the gravity anomaly characteristics, geomagnetic anomaly characteristics, magnetic characteristics, IP anomaly characteristics and chemical elements combination characteristics of the Galugongma area and the Harizha area were summarized. The gravity exploration, magnetic susceptibility measurement, geomagnetic survey, IP survey and water sediment measurement were used. The minerals with prospecting prospects in the Galugongma area are mainly skarn-type copper-bearing magnetites, and the favorable ore-forming parts are the skarn zone formed by the intrusive contact between the Indosinian intrusive rocks and the surrounding rocks, and the intrusive contact zone between the early Permian intrusive rocks of the Hercynian and the carbonate rocks of the Baishahe Formation. The minerals with prospecting prospects in the Harizha area are mainly porphyry copper deposits, and the favorable ore-forming part is the volcanic structure area. The geophysical and geochemical characteristics have indication significance for prospecting in the region, and can provide geological basis for future exploration and development.

Key words: Chahanwusu river area; geophysics; geochemistry; prospecting sign; prospecting direction

收稿日期: 2019-06-28

基金项目: 青海省基础 Research 计划项目 (2019-ZJ-7022); 青海大学研究生课程建设 (qdyk-180405)

作者简介: 张世珍 (1995—), 男, 青海互助人, 青海大学在读硕士研究生。* 通信作者, E-mail: 125720925@qq.com

研究区位于青海省都兰县境内,距都兰县城 50 km,成矿带上横跨祁漫塔格—都兰成矿亚带和伯喀里克—香日德成矿亚带^[1]。20 世纪 60 年代对该区主要进行了以铁为主的矿产普查工作,80 年代重点对都兰地区多金属成矿的前景进行了评价,90 年代后,随着微金分析技术的突破,本区又转入以金为主的贵金属勘查工作^[2];21 世纪以来,进行了对水晶、硅灰石等非金属的普查工作。由于在上述各阶段不同地勘单位的矿产地质工作连贯性与系统性较差,找矿的对象不同,造成资料不兼容、不系统,缺乏综合性评价成果,致使此区域找矿未能取得突破性进展。通过对以往资料进行二次开发和套合,再应用最新的地球物理、地球化学特征分析找矿方向,可取得较好的成效,且能对该区找矿起到指示作用。

1 区域地质概况

1.1 研究区位置

研究区位于青海省中部东昆仑造山带东端,柴达木盆地东南缘^[3],中心位置距都兰县城约 50 km。其地理坐标为东经 98°15′~98°45′,北纬 35°50′~36°20′。区内交通条件较差,越野车为主要的交通工具(图 1)。

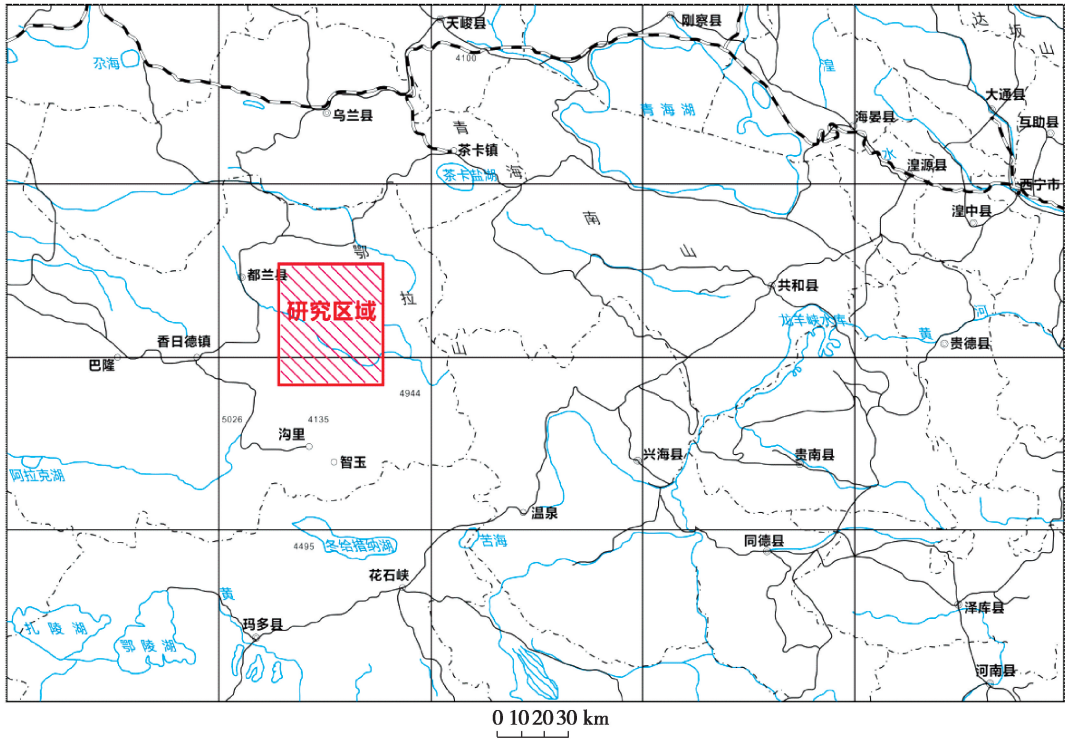


图 1 研究区位置图

Fig. 1 Location map of the study area

1.2 地层

研究区地层属东昆仑—西秦岭地层分区柴达木南缘地层小区,区内地层不发育,分布零星^[4]。出露地层由老至新为金水口岩群白沙河岩组(Pt₁b)片麻岩、大理岩,奥陶—志留系滩间山群(OST),鄂拉山组(T₃e)陆相火山岩及第四系(Q)地层。

1.3 构造

研究区内主要发育近东西向、北西向和近南北向 3 组断裂构造。近东西向断裂基本控制了海西期、印支期侵入岩及白沙河岩组的分布,具多期活动的特点,局部地段因受后期岩浆侵蚀而呈断续延伸,在断裂破碎带内常见有褐铁矿化蚀变现象。北西向断裂组在区内相对较为发育,地表破碎带的规模较大,

宽为 2~40 m,带内常见褐铁矿化、黄铁矿化及弱的孔雀石化蚀变现象以及后期流纹斑岩脉、石英脉及花岗岩脉充填,表明该断裂是后期热液运移的良好通道,对成矿有利。南北向的断裂构造不甚发育,规模也较小,其构造属性尚不明确,活动时代为燕山期^[5]。褶皱构造发育于白沙河岩组变质地层体中,为短轴向形构造,轴向走向约 340°。在哈日扎南有一内倾中心式火山机构存在,该火山机构放射状、环状构造特征明显。

1.4 岩浆岩

区内古生代、中生代均有不同规模的岩浆侵入活动,形成的侵入岩岩石类型众多,其中印支期侵入岩主要出露有柯柯赛序列角闪石岩[(242.3±1.5)Ma]、英云闪长岩、花岗闪长岩、二长花岗岩、似斑状二长花岗岩(236Ma)^[6],它们形成于板内叠覆造山环境,是区内主成矿期的重要岩浆热源,角闪石岩与成矿关系密切。地质示意图见图 2。

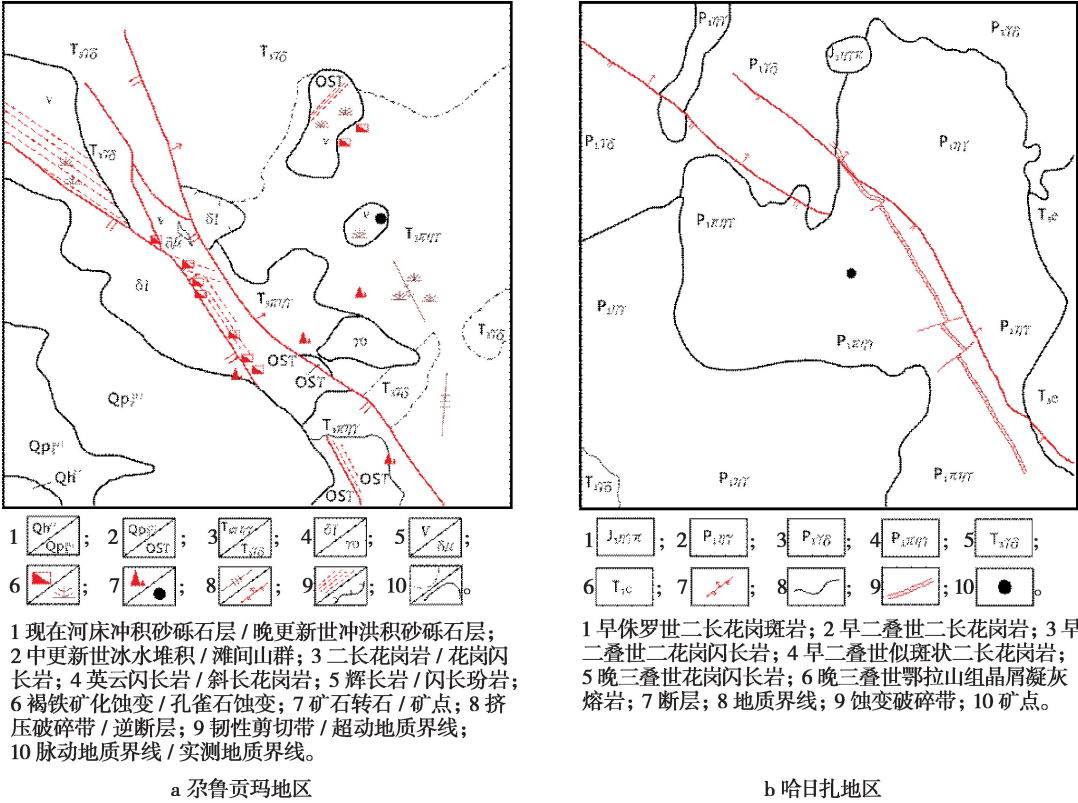


图 2 研究区地质示意图
Fig. 2 Geological map of the study area

1.5 变质作用

变质作用以接触变质作用及动力变质作用为主,其中接触变质作用是区内接触交代矿化形成的重要因素之一,动力变质作用与该区铜、锌、金矿化的形成有着密切的关系。

2 地球物理、地球化学特征

2.1 地球物理特征

2.1.1 尕鲁贡玛地区

(1)重力异常特征。该区域位于柯柯赛重力梯级带的北侧,总体特征为幅值高、分布面积广的重力高异常区。异常等值线及圈闭异常的轴向总体表现为北西向展布的特点与区域构造线一致。

(2)地磁异常特征。经磁化率测定发现岩矿石中磁铁矿磁性最强,角闪石岩次之,说明角闪安山岩

中含磁铁矿物,其磁化率平均值为 $10\ 527(4\pi\times 10^{-6}\text{SI})$,具较强磁性;花岗闪长岩(英云闪长岩)、似斑状二长花岗岩、铜矿石等具弱—中等磁性,能引起弱的异常。该区的磁异常特征已较清楚,异常带基本呈条带状出现,为一强度高、具明显走向的异常,异常强度最高达余 $5\ 000\ \text{nT}$,正负相伴,形态规则,经正演模拟,已知矿化体南倾,与地质推断不一致,并且在已知矿化体北部存在一隐伏矿体,其规模大于已知矿化体,表明深部找矿潜力较大。

2.1.2 哈日扎地区

(1)磁性特征。根据 1:5 万地磁测量成果,中酸性火山岩在区域上具中等磁性,其平均磁化率在 $5\ 000\times 10^{-6}\times 4\pi\cdot\text{SI}$ 以下,变化范围较大,在地表一般形成强度中等,规模较大,正负异常伴生,具跳跃性的地磁异常。酸性侵入岩体(二长花岗岩为主)一般磁性较弱,一般在 $n\times 10^{-6}\times 4\pi\cdot\text{SI}\sim n\times 100\times 10^{-6}\times 4\pi\cdot\text{SI}$,当发生蚀变时磁性也明显增强^[7],如蚀变花岗斑岩磁化率为 $(566\sim 6\ 500)\times 10^{-6}\times 4\pi\cdot\text{SI}$,明显高于其他酸性侵入岩。变质地层磁性一般较弱,但当发生接触交代变质时磁性明显增强。另外在断裂蚀变带上具有较明显的磁异常反映。

(2)激电异常特征。花岗闪长斑岩异常带规模较大,长约 400 m,宽约 200 m, $\eta_s=2.34\%\sim 9.72\%$ (属较低极化率—中等极化率强度); $\rho_s=150\sim 304\Omega\cdot\text{m}$ (中等电阻率强度)。异常曲线呈锯齿状跳跃,地表见有黄铜矿化、孔雀石化蚀变现象,可能为浅部矿化引起的矿致异常^[8-10]。经对部分地段异常工程揭露,为含铜花岗闪长斑岩体引起。白沙河岩组的异常带宽 180 m, $\eta_s=3.54\%\sim 7.72\%$; $\rho_s=301\sim 630\ \Omega\cdot\text{m}$ (中等电阻率强度)。异常主要对应于白沙河岩组与花岗闪长岩侵入接触带,因此可能有接触交代型矿化体存在。异常对称,激化体较直立,可能由浸染状矿化体引起。

2.2 地球化学特征

2.2.1 尕鲁贡玛地区

该地区存在多元素组合综合异常,异常呈不规则长轴状展布,元素组合复杂、套合好。异常以 Cu 为主元素,特征组合为 Sn,Bi,Nb,还伴有 Mo,W,Ag 等。Cu 的峰值为 104×10^{-6} ,均值为 58.50×10^{-6} ,衬度为 1.46,规模为 22.67,强度高,规模大;Sn 的峰值为 50×10^{-6} ,均值为 9.20×10^{-6} ,衬度为 2.04,规模为 78.7,强度高,规模很大;Bi 的峰值为 18.2×10^{-6} ,均值为 2.63×10^{-6} ,衬度为 2.63,规模为 37.31,强度高,规模大;Nb 的峰值为 87×10^{-6} ,均值为 17.12×10^{-6} ,衬度为 1.71,规模为 22.59,强度较高,规模大。其中 Sn,Bi,Nb 具有 3 级浓度分带,异常显示强烈,Cu 具有外带和中带,异常显示明显,异常特征参数见表 1。

表 1 尕鲁贡玛异常特征参数表
Tab. 1 Abnormal characteristic parameters at Galugongma

元素	异常点数	异常下限	峰值	均值	面积/ km^2	衬度值	规模	浓度分带
Cu	81	40	104	58.50	15.50	1.46	22.67	外中
Sn	176	4.5	50	9.20	38.50	2.04	78.70	外中内
Bi	82	1	18.2	2.63	14.20	2.63	37.31	外中内
Nb	85	10	87	17.12	13.21	1.71	22.59	外中内
Mo	63	2	8.28	3.13	11.50	1.56	17.97	外中内
W	34	4	16	4.93	6.80	1.23	8.39	外中内
Ag	29	150	1087	218.79	3.70	1.46	5.40	外中内
Cd	3	0.4	0.71	0.65	0.60	1.63	0.98	外

2.2.2 哈日扎地区

该地区存在哈日扎 $AS_{152}^{\text{甲}}$ 综合异常和哈日扎南 $AS_{158}^{\text{乙}}$ 综合异常。哈日扎 $AS_{152}^{\text{甲}}$ 异常为以 Cu、Pb、As、Sn 为主的综合异常,位于哈日扎主脊北侧一带,总体呈不规则椭圆状。该异常各元素套合情况较好,浓度分带明显^[11]。其中,Cu 的峰值为 521×10^{-6} ,均值为 152.68×10^{-6} ,衬度为 3.82,其强度很高但规模一般;Pb 的峰值为 428×10^{-6} ,均值为 116.61×10^{-6} ,衬度为 2.33,其强度高规模也较大;As 的峰值为 600×10^{-6} ,均值为 60.85×10^{-6} ,衬度为 3.04,其强度高规模大;Sn 的峰值为 50×10^{-6} ,均值为 15.20×10^{-6} ,衬度为 3.38,其强度很高规模很大;Cd 的峰值为 3.31×10^{-6} ,均值为 1.00×10^{-6} ,衬度为 2.49,其强度高规模大;其余元素的强度规模则明显较低,异常特征参数见表 2。在异常区内已有一矿化花岗斑岩体发现,其成因可能由它们引起,为一甲级矿致异常,找矿潜力较大。

表 2 哈日扎化学异常特征参数表
Tab. 2 Abnormal characteristic parameters at Harizha

元素	异常点数	异常下限	峰值	均值	面积/km ²	衬度值	规模	浓度分带
Cu	29	40	521	152.68	5.20	3.82	19.85	外中内
Pb	41	50	428	116.61	9.20	2.33	21.46	外中内
As	66	20	600	60.85	12.60	3.04	38.34	外中内
Sn	93	4.5	50	15.20	20.10	3.38	67.91	外中内
Cd	50	0.4	3.31	1.00	11.20	2.49	27.88	外中内
Co	9	15	21.9	18.36	1.00	1.22	1.22	外
Au	1	2.5	6	6.00	0.30	2.40	0.72	外中

哈日扎南 $AS_{158}^{\text{乙}}$ 异常位于浪麦滩西南,是哈日扎异常以分水岭为界的东南部的延伸,呈不规则状,该异常元素套合情况较好,异常面积大。其中,Ag 异常由 61 个点组成,峰值为 1480×10^{-6} ,均值为 342.80×10^{-6} ,衬度为 2.29,规模为 21.71,显示强度很高,规模较大,Pb 的峰值为 201×10^{-6} ,均值为 80.78×10^{-6} ,衬度为 1.62,规模为 8.98,显示强度较高,规模一般;As 异常由 88 个点组成,峰值为 552×10^{-6} ,均值为 60.65×10^{-6} ,衬度为 3.03,规模为 46.39,显示强度很高,规模很大;Sb 的峰值为 18.32×10^{-6} ,均值为 3.14×10^{-6} ,衬度为 1.57,规模为 8.32,显示强度较高,规模一般。其中 Ag、Pb、As、Sb 均为外中内 3 级浓度分带,异常显示明显,异常特征参数见表 3。由岩屑测量查证,将该异常可进一步分解为多个子异常,在异常区浓集中心(峰值点)内发现多处铅锌矿化线索,均产于小型断裂破碎带内,亦为一矿致异常,找矿潜力较大。

表 3 哈日扎南化学异常特征参数表
Tab. 3 Abnormal characteristic parameters of south Harizha

元素	异常点数	异常下限	峰值	均值	面积/km ²	衬度值	规模	浓度分带
Ag	61	150	1480	342.80	9.50	2.29	21.71	外中内
Pb	20	50	202	80.78	5.50	1.62	8.89	外中内
As	88	20	552	60.65	15.30	3.03	46.39	外中内
Sb	43	2	18.32	3.14	5.30	1.57	8.32	外中内
Cu	10	40	71.50	44.91	1.30	1.12	1.46	外
Co	万方数据	15	20.40	14.55	1.10	0.97	1.07	外

3 矿体特征

3.1 杂鲁贡玛地区

(1)矿体特征。含铜磁铁矿体产于矽卡岩(原岩为滩间山群碳酸盐岩岩组)中,走向约 340°,因其受物理风化剥蚀而显得支离破碎,呈残留块状体形式产出,形态不规则(图 3a),镜下照片(图 3b)。地表矿体连续打块化学样分析结果显示:Cu 品位最高为 0.34×10^{-2} ,平均品位为 0.20×10^{-2} ,Fe 最高为 47.72×10^{-2} ,平均为 38.7×10^{-2} ,Au 平均含量为 0.2×10^{-6} ,Ag 为 $(4.16 \sim 63.2) \times 10^{-6}$ 。矿石呈中细粒结构,致密块状构造,矿石中金属矿物主要为磁铁矿及次生金属硫化物孔雀石、褐铁矿等。脉石矿物为钙铝榴石、透辉石、方解石和石英、绢云母。矿石类型为矽卡岩型含铜磁铁矿矿石。

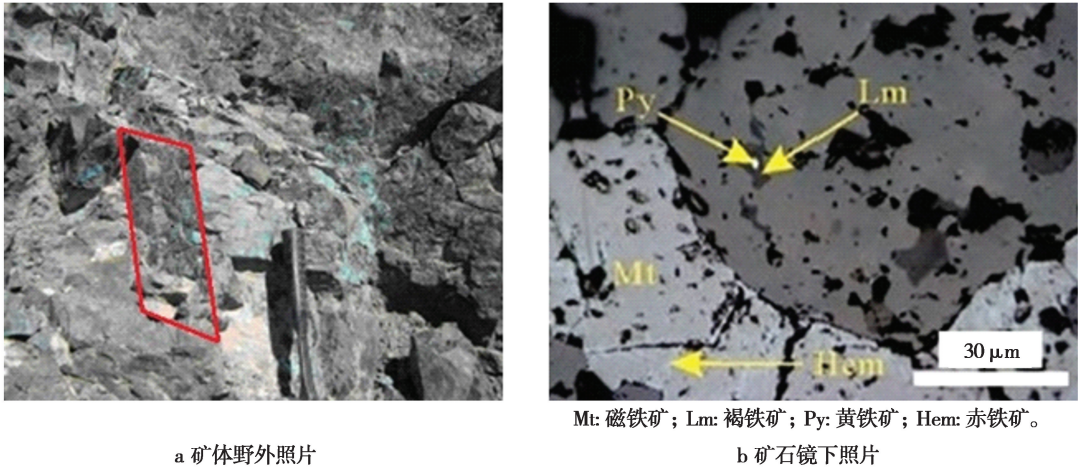


图 3 含铜磁铁矿体

Fig. 3 Copper - containing magnetite ore body

磁黄铁矿体呈透镜状斜列式排列,较集中分布于发生于蚀变似斑状二长花岗岩内的一组左行剪切的张性或张剪复合节理内。用一块样品径化学样分析得 Ag 为 31.2×10^{-6} 。矿石呈微细粒结构,致密块状构造,主要由矿石矿物磁黄铁矿组成(图 4a),镜下照片(图 4b)。

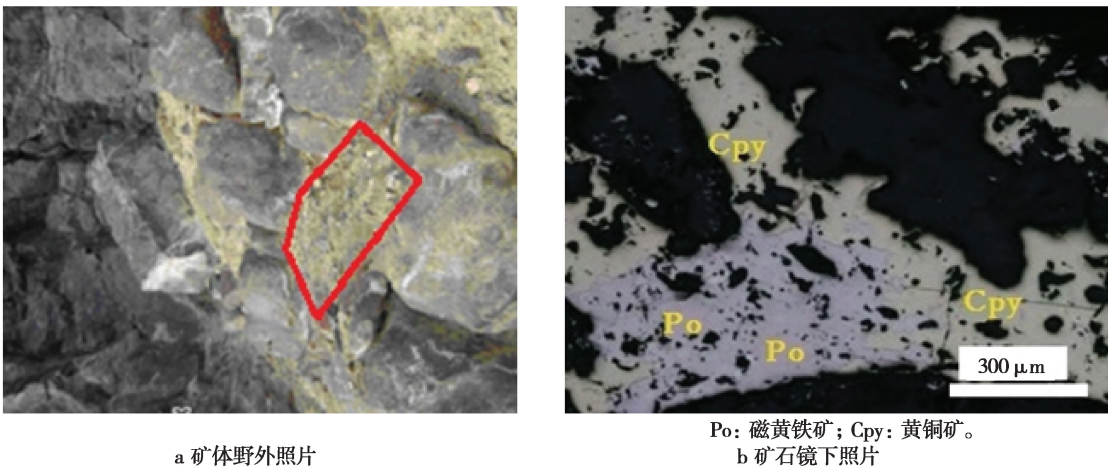


图 4 磁黄铁矿体

Fig. 4 Pyrrhotite body

(2)蚀变带。在研究区内的含铜磁铁矿矿体的南侧尚见有 3 条矿化蚀变带,其中规模较大的一条宽约 100 m、断续长大于 3 km 的黄铁矿化、碳酸盐化、硅化、褐铁矿化蚀变带,在该蚀变带内有两处岩石地球化学元素高含量点 ($>300 \times 10^{-9}$);在研究区东部发现有密集发育的挤压破碎带,常具明显的黄铁

矿化、孔雀石化蚀变现象。围岩蚀变主要为矽卡岩化、绢英岩化、碳酸盐化、绿帘石化和硅化等。其中矽卡岩化、绢英岩化是直接找矿标志^[12-13]。

3.2 哈日扎地区

(1)矿体特征。通过在花岗闪长斑岩体上部槽探工程可知铜矿体产于近南北向的花岗闪长斑岩中,矿体断续长约 600 m,呈透镜状,向两端自然尖灭,宽 2(尖灭处)~36 m(膨大处),产状为 250°~275°∠40°~70°,矿体平均品位为 0.32%。

(2)矿石质量。矿石具斑状结构,稀疏浸染状构造,矿石矿物主要有黄铁矿、黄铜矿、孔雀石,脉石矿物主要有斜长石、石英、高岭土等。黄铁矿呈浅黄色,主要呈它形粒状,不规则粒状轮廓晶形,呈浸染状、微细脉状分布;黄铜矿呈它形粒状、不规则粒状,粒度介于 0.04~0.75 mm,以细粒为主,不均匀浸染状分布于花岗闪长斑岩中。矿石类型按构造分类为浸染状矿石。

(3)围岩蚀变。花岗闪长斑岩主要有绢云母化、绿泥石化、高岭土化、黄铁矿化、云英岩化、绢英岩化等。相当于典型斑岩矿床矿化—蚀变分带模式中的高岭石化带与石英—绢云母化带的接合部(图 5)。花岗闪长岩有高岭土化、硅化、矽卡岩化、孔雀石化^[14],片麻岩主要有矽卡岩化、黄铁矿化、褐铁矿化、孔雀石化、硅化等。

综合研究表明,在尕鲁贡玛地区含铜磁铁矿具有找矿前景,在哈日扎地区铜矿具有找矿前景。

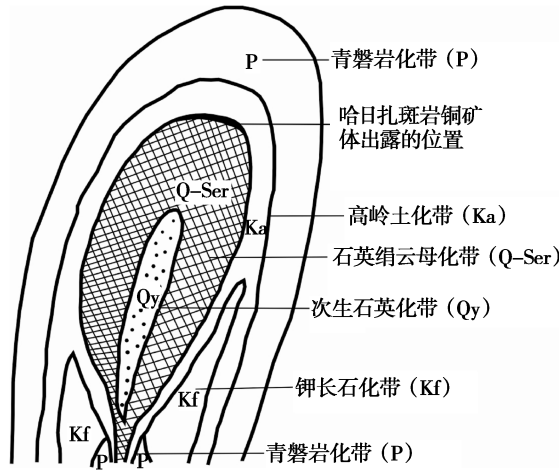


图 5 斑岩铜矿床矿化—蚀变分带模式图

Fig. 5 Mineralization – alteration zoning pattern of porphyry copper deposit

4 矿床成因及找矿标志

4.1 成因类型

4.1.1 尕鲁贡玛地区含铜磁铁矿

在磁铁矿矿石中发现具钙铝榴石 + 透辉石的典型矽卡岩矿物组合。从该地区的地质特征及矿物组合分析,印支期由于岩浆侵入作用,似斑状二长花岗岩与滩间山群地层或(和)角闪石岩发生交代作用,而形成了矽卡岩型矿床,成矿期为晚印支期。

4.1.2 哈日扎地区铜矿

矿体产于燕山期花岗闪长斑岩中,据花岗闪长斑岩岩石微量元素含量分析,岩体中 Cu 元素平均含量较高(均值为 695.6×10^{-6} ,是中国同类岩石的平均值的 40 倍左右)^[6],成矿物质就来源于斑岩体本身,初步判断其矿床成因类型为斑岩型。

4.2 找矿标志

4.2.1 尕鲁贡玛地区

产于印支期侵入岩与滩间山群接触带的孔雀石化、矽卡岩化、绢英岩化为重要的直接找矿标志。滩

间山群的碳酸盐岩与花岗岩类岩石的接触带上形成的矽卡岩、矽卡岩化岩石中是重要的找矿部位。北西向断裂构造、构造复合部位、岩体内外接触带(尤其是矽卡岩化带)及张剪性或张性节理是成矿的有利部位。印支期中酸性侵入岩及脉岩与成矿关系十分密切。有高强磁异常正负异常伴生、带状分布地段是找矿的有利部位。岩石化探剖面中 Cu,Pb,Zn,Ag 组合异常区与矿体的分布吻合性较好,是找矿的有利部位。

4.2.2 哈日扎地区

孔雀石化、蓝铜矿化、黄铜矿化等是重要的直接找矿标志。早侏罗世花岗闪长斑岩是铜矿化的赋矿岩体,在花岗闪长斑岩中见有较强的黄铁矿、黄铜矿矿化体。物探激电异常集中、带状分布地段是找矿的有利部位,具中等极化率异常部位往往能见到矿化。岩石化探剖面中 Cu,Zn,Pb,Bi,Sn 组合异常区与矿化带的分布吻合性较好,是找矿的有利部位。

5 讨论与结论

察汗乌苏河南区地处东昆仑成矿带东段,成矿条件优越,矿产资源丰富,找矿潜力巨大,但在此区域的找矿工作长期以来未能取得突破性进展,主要是因为以往的找矿工作中多偏重于单一的矿种,且采用的方法单一,往往仅采用一种勘探方法,综合找矿意识不强^[2]。因此,建议在本区开展找矿工作不应只局限于一种方法、一类矿产,应加大综合找矿力度,如勘探的矿种类型多样、利用物化探相结合的勘探方法开展找矿工作等等。本次研究得出:印支期侵入岩与围岩发生侵入接触交代而形成矽卡岩带,中三叠世英云闪长岩、似斑状二长花岗岩中成矿物质相对丰富;晚三叠世中应侧重于似斑状二长花岗岩岩石单元与先成地质体的接触带。斑岩成岩时代为早侏罗世,属高钾钙碱性过铝质岩石系列,地球化学特征表明其为鄂拉山火山喷发旋回晚期岩浆活动产物,因此火山构造是其有利的赋存部位,如哈日扎南的内倾中心式火山机构、沿北西向断裂带展布的环形构造发育地区及鄂拉山组爆发相火山岩分布地段。早二叠世侵入岩与白沙河岩组碳酸盐岩(大理岩)岩段的侵入接触带,变质程度已达至角闪岩相甚至透长岩相,据叠加磁异常可推断其深部找矿潜力较大。尕鲁贡玛地区矽卡岩型含铜磁铁矿具有找矿前景,哈日扎地区斑岩型铜矿具有找矿前景。

参考文献:

[1] 谢祥福,喇品贤,李永虎,等. 察汗乌苏河地区水系沉积物地球化学特征及找矿靶区预测[J]. 青海大学学报,2018,36(6):88-95.

[2] 田永革,韩晓龙,喇品贤,等. 青海省都兰县鲁木切西地区找矿模型及找矿前景分析[J]. 青海大学学报,2016,34(6):38-43.

[3] 王超维,何政伟,刘严松,等. 都兰—察汗乌苏河地区岩石建造与成矿关系[J]. 四川地质学报,2016,36(2):187-190.

[4] 钟明峰. 综合物探方法在青海省都兰县哈日扎多金属矿勘查中的应用研究[D]. 长春:吉林大学,2018.

[5] 伊有昌,马财,李月隆,等. 青海省板块构造环境与成矿作用[J]. 黄金科学技术,2007,15(1):1-9.

[6] 唐健,任晋祁,王磊,等. 青海省都兰县察汗乌苏河地区1:5万区域矿产地质、水系沉积物地球化学及磁法高精度测量综合调查报告[R]. 西宁:青海省地质调查院,2012.

[7] 杨海云,马维明,王贵忠. 青海哈日扎地区铜多金属矿找矿标志[J]. 现代矿业,2015,31(10):140-143.

[8] 胡海峰,梁晰. 青海省都兰县哈日扎地区多金属矿普查项目1/2千激电联合剖面测量成果报告[R]. 西宁:青海省第三地质矿产勘查院,2015.

[9] YU S,ZHANG J,REAL P G D. Geochemistry and zircom U-Pb ages of adakitic rocks from the Dulan area of the North Qaidam UHP terrane, north Tibet:Constraints on the timing and nature of regional tectonothermal events associated with collisional orogeny[J]. Gondwana Research, 2012,21(1):167-179.

[10] 马忠元,王昌勇,丁晓英,等. 物探方法在青海哈日扎矿区找矿中的应用[J]. 青海大学学报,2016,34(6):44-49.

[11] 田立明. 青海东昆仑成矿带区域地球化学数据处理及靶区优选[D]. 武汉:中国地质大学,2017.

[12] ZUO R. Identifying geochemical anomalies associated with Cu and Pb-Zn skarn mineralization using principal component analysis and spectrum area fractal modeling in the Gangdese Belt, Tibet(China)[J]. Journal of Geochemical Exploration,2011,111(1/2):13-22.

[13] 黄诚,张德会,和成忠,等. 热液金床围岩蚀变特征及其与金矿化的关系[J]. 物探与化探,2014,38(2):278-283.

[14] 王会敏,陈守余,赵江南,等. 柴北缘都兰地区 Pb-Zn 矿化信息提取与评价[J]. 地质科技情报,2016,35(5):131-138.